

Roll No

AD/AL/AI-304 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, June 2024

Grading System (GS)**AD-304 : Artificial Intelligence****AI-304 : Introduction to Artificial Intelligence****AL-304 : Artificial Intelligence / Introduction to Artificial Intelligence****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the essential characteristics of production systems and how do they differ from other AI problem-solving approaches?

उत्पादन प्रणालियों की आवश्यक विशेषताएँ क्या हैं, और वे अन्य AI समस्या-समाधान दृष्टिकोणों से कैसे भिन्न हैं?

- b) What is the A* search algorithm, and how does it combine elements of other search algorithms? Why is it considered a popular choice for many AI applications?

A* खोज एल्गोरिदम क्या है और यह अन्य खोज एल्गोरिदम के तत्वों को कैसे संयोजित करता है? इसे कई AI अनुप्रयोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प क्यों माना जाता है?

AD/AL/AI-304 (GS)

PTO

2. a) How can AI contribute to solving global challenges, such as climate change, healthcare or education? Provide specific examples.

जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल या शिक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों को हल करने में AI कैसे योगदान दे सकता है? विशिष्ट उदाहरण प्रदान करें।

- b) How does knowledge representation facilitate the process of deductive reasoning in AI?

ज्ञान का प्रतिनिधित्व AI में निगमनात्मक तर्क की प्रक्रिया को कैसे सुविधाजनक बनाता है? <https://www.rgpvonline.com>

3. a) Compare and contrast propositional logic and predicate logic in terms of their expressiveness and applicability in different problem domains.

विभिन्न समस्या क्षेत्रों में उनकी अभिव्यक्ति और प्रयोज्यता के संदर्भ में प्रस्तावात्मक तर्क और विधेय तर्क की तुलना और अंतर करें।

- b) Analyze a complex AI problem, such as natural language understanding and propose a knowledge representation scheme that would effectively address its challenges.

प्राकृतिक भाषा समझ जैसी, जटिल AI समस्या का विश्लेषण करें और एक ज्ञान प्रतिनिधित्व योजना का प्रस्ताव करें जो इसकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करेगी।

4. a) Differentiate between scripts, schemas and frames. How are they applied in knowledge representation?

स्क्रिप्ट, स्कीमा और फ्रेम के बीच अंतर करें। उन्हें ज्ञान प्रतिनिधित्व में कैसे लागू किया जाता है?

- b) Define Bayes' Theorem and explain its significance in probabilistic reasoning.

बेयेस प्रमेय को परिभाषित करें और संभाव्य तर्क में इसके महत्व की व्याख्या करें।

AD/AL/AI-304 (GS)

Contd...

5. a) Evaluate the limitations of frames in knowledge representation and propose enhancements or alternatives to address these limitations.

ज्ञान प्रतिनिधित्व में फ्रेम की सीमाओं का मूल्यांकन करें और इन सीमाओं को संबोधित करने के लिए संवर्द्धन या विकल्प प्रस्तावित करें।

- b) What is the "block world" problem in robotics and why is it a significant challenge in the field of artificial intelligence?

रोबोटिक्स में "ब्लॉक वर्ल्ड" समस्या क्या है और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती क्यों है?

6. a) Given a simplified game tree for tic-tac-toe, apply the minimax procedure to determine the optimal move for a player at a particular state of the game.

टिक-टैक-टो के लिए एक सरल गेम ट्री को देखते हुए, गेम की किसी विशेष स्थिति में खिलाड़ी के लिए इष्टतम चाल निर्धारित करने के लिए मिनिमैक्स प्रक्रिया लागू करें।

- b) Evaluate the ethical implications of using NLP in surveillance and monitoring systems. How can these implications be addressed responsibly?

निगरानी और निगरानी प्रणालियों में NLP के उपयोग के नैतिक निहितार्थों का मूल्यांकन करें। इन निहितार्थों को जिम्मेदारीपूर्वक कैसे संबोधित किया जा सकता है?

7. a) List and describe the key characteristics that distinguish expert systems from other computer programs.

उन प्रमुख विशेषताओं की सूची बनाएं और उनका वर्णन करें जो विशेषज्ञ प्रणालियों को अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों से अलग करती हैं।

- b) Develop a comprehensive expert system for a complex domain, such as legal advice or financial planning. Explain how you would ensure the system's knowledge is up to date.

कानूनी सलाह या वित्तीय योजना जैसे जटिल डोमेन के लिए एक व्यापक विशेषज्ञ प्रणाली विकसित करें। बताइए कि आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सिस्टम का ज्ञान अद्यतन है।

8. Attempt any two:

- a) Analyze the limitations of expert systems, including issues related to knowledge acquisition, knowledge representation.
b) Differentiate between classical search algorithms and heuristic search algorithms
c) Compare and contrast classical AI systems and modern AI systems in terms of their performance and adaptability.
d) Define natural language processing (NLP) and its importance in AI.

किन्हीं दो पर लिखें।

- अ) ज्ञान अर्जन, ज्ञान प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दों सहित विशेषज्ञ प्रणालियों की सीमाओं का विश्लेषण करें।
ब) शास्त्रीय खोज एल्गोरिदम और अनुमानी खोज एल्गोरिदम के बीच अंतर करें।
स) उनके प्रदर्शन और अनुकूलनशीलता के संदर्भ में शास्त्रीय AI सिस्टम और आधुनिक AI सिस्टम की तुलना करें और अंतर करें।
द) प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) को परिभाषित करें और AI में इसका महत्व।
